

小中学校におけるタブレットPCの学習者の行動に与える影響

Influence on the Student's of the Tablet PC in Elementary and Junior High Schools

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6
横山 隆光／加藤 直樹／日比 光治／興戸 律子／山崎 宣次／及川 浩和

小中学校の一斉学習にタブレットPCを活用すると、タブレットPC画面をのぞき込んだりタブレットPCを介して相談したりする時間が増え、考察の時間が増えることがわかった。その結果、タブレットPCを活用すると学び合いの時間が増えて知識理解が深まるだけでなく、思考力を高めることが示唆された。また、意識調査から、学習者は自分にあった方法やスピードで進めることができ、進んで学習に参加できたり授業に集中して取り組むことができたりすると感じていることが示唆された。しかし、タブレットPCの活用が学習に影響を及ぼさない学習者もあり、タブレットPCの活用を学習者が選択できるようにするなどの授業形態を工夫する必要があることが分かってきた。

<キーワード>

ICT活用の教育実践，教育システム，授業実践，協働学習

1. はじめに

小中学校において、一人1台のタブレットPC、無線LANシステム、電子黒板(インタラクティブ・ホワイト・ボード：IWB)、協働教育プラットフォームが整備され、ICTを活用した学びの実証研究が進められている。平成22年から始まったフューチャースクール推進事業ではICTを使って児童・生徒が教え合い学び合う協働学習等を推進することを目指している。フューチャースクール推進事業で成果が認められた学習活動の事例として、自分の考えを発表し学級全体で話し合う事例、グループで教え合い学び合う事例、ICTと紙を併用して確認し合う事例、体験や取材したことを整理し振り返る事例、学習者用デジタル教科書

を利用した事例(外国語、国語、算数)、理解に応じた個別学習の事例、遠隔地を結んで教え合い学び合う事例¹⁾があるといっている。しかし、成果が認められた学習活動の事例は、タブレットPCやIWB等のICT機器を使ったネットワーク環境による効果であり、タブレットPCの有無による効果を報告しているものではない。

タブレットPCは、平板状の外形、タッチパネル式の入力部を持った携帯可能なPCである。マウスとキーボード入力によるノートPCに比べて、タブレットペンや指による入力動作が画面表示に対応しており操作が直感的で分かりやすく、平板状であるため水平に置いて複数の学習者がのぞき込むことができる。さらにキーボードを持たないタブレットPCの場合は軽量化・小型化でき簡単に持ち運びができる等の特徴がある。

論文受理日：2013年4月1日

- * 1 YOKOYAMA, Takamitsu：揖斐川町立揖斐小学校、揖斐郡揖斐川町三輪1332-2, tyokoyama2@yahoo.co.jp
- * 2 KATO, Naoki：岐阜大学、岐阜市柳戸1-1, nkato@gifu-u.ac.jp
- * 3 HIBI, Mitsuharu：岐阜大学、岐阜市柳戸1-1, m_hibi@gifu-u.ac.jp
- * 4 OKIDO, Ritsuko：岐阜大学、岐阜市柳戸1-1, okidor@gifu-u.ac.jp
- * 5 YAMAZAKI, Senji：大阪成蹊短期大学、大阪市東淀川区相川3丁目10-62, yamazakisenji@yahoo.co.jp
- * 6 OIKAWA, Hirokazu：中日本自動車短期大学、岐阜県加茂郡坂祝町深萱1301, oikawa@nakanihon.ac.jp

タブレットPCは、これらの特徴をもつため、授業の適切な場面で用いられれば教え合い学び合う機会が増えたり話し合いが深まったりする効果が期待できる。そのため、情報端末を持つことが授業のどの部分をどのように変えていくのかについて、今後十分な検証が必要である^[2]とっており、タブレットPCを活用した学習場面での学びについて明確にする必要がある。筆者らは小中学校においてタブレットPCの有無が学習者に与える影響を調べるための実証授業を実施したので報告する。

2. 実証授業

筆者らはタブレットPCの学習者に及ぼす影響を調べるため、小中学校において評価問題、意識調査、学習者の行動、発話を記録し、分析した。学習者の行動に影響を与える要因をタブレットPCの有無のみとするため、無線LANやIWBの整備された教室で、同じ授業展開で、タブレットPC活用した授業とタブレットPCを活用しない授業を行い、比較した。実証授業は小中学校で3回実施した。

第1回実証授業は、表1に示すように中学校3年生「地球と宇宙」単元で実施した。タブレットPCは観察実験の場面で活用し、第1時の授業でA群はタブレットPCあり、B群はタブレットPCなし、第2時の授業でA群はタブレットPCなし、B群はタブレットPCありの実証授業を行い比較した。実証授業後に評価問題と意識調査を実施した。また、教室全体を撮影するビデオカメラと班毎に設置したビデオカメラで生徒の行動を記録した。発話は班毎に設置したICレコーダで記録した。

表1 第1回実証授業の実施時期・場所・対象等

実施時期・場所 対象	2011年12月・池田中学校理科教室 3年生(7学級, 268人)
有効回答数	225人 (A群131人, B群94人)
教科・単元	理科・地球と宇宙
コンテンツ・機能	ステラナビゲータver.9
タブレットPC	Fujitsu Q550/C 40台

第2回実証授業は、表2に示すように小学校5年生「台風と天気の変化」単元と小学校6年生「植物のからだとはたらき」単元で実施した。5年生6年生とも第1時と第2時の授業は、ほぼ同じ授業展開で、第2時の観察実験の場面でタブレットPCを活用した。5年生の第1時は配付資料の台風4号の衛星写真から台風の進み方の特徴を調べ、第2時ではタブレットPCを活用して昨年発生した複数の台風の進路を調べた。6年生の第1時では葉をアルミホイルで覆った部分と覆わない部分のデンプンを比較してノートに記録し、第2時では葉のアルミホイルで覆った部分と覆わない部分をタブレットPCで撮影した。授業後に意識調査と論述問題を実施した。また、ビデオカメラとICレコーダで児童の行動と発話を記録した。

表2 第2回実証授業の実施時期・場所・対象等

実施時期・場所 対象	2012年7月・揖斐小学校理科教室 5年生(1学級, 28人)
有効回答数	27人
教科・単元	理科・台風と天気の変化
コンテンツ・機能	高知大学気象情報頁
タブレットPC	Fujitsu Q550/C 20台

実施時期・場所 対象	2012年7月・揖斐小学校理科教室 6年生(2学級, 50人)
有効回答数	141人 (A群25人, B群25人)
教科・単元	理科・植物のからだのはたらき
コンテンツ・機能	カメラ機能
タブレットPC	Fujitsu Q550/C 20台

第3回実証授業は、表3に示すように中学校3年生数学「2次関数」単元で、生徒がコースを選択する少人数指導で実施した。学習課題を表やグラフ、式を利用して個人追求するコース(A群)、ICT機器を利用して

表3 第3回実証授業の実施時期・場所・対象等

実施時期・場所	2012年11月 ・池田中学校普通教室
対象	3年生(4学級, 156人)
有効回答数	141人 (A群70人, B群71人)
教科・単元	数学・2次関数
コンテンツ・機能	岐阜県中数研シミュレーション
タブレットPC	Fujitsu Q550/C 20台

確認したり相談したりするコース(B群)に分かれて追求した。授業後、意識調査と論述問題を実施した。

3. 実証授業から

(1) 第1回実証授業

評価問題のうち本時学習した基礎的な知識・理解を問う客観問題では正答率が高く、A群とB群の有意な差はなかった。しかし、北極星が動かない理由を記述させる論述問題ではタブレットPCありの群が有意に高くなった。また、正誤に無答を加えた3パターンの出現率で比べるとタブレットPCありの群の正答率が有意に高く、無答率が低かった^[3]。

意識調査の分析から、タブレットPCの視認性と操作性のよさが、意欲、理解、話し合いに影響を与えることがわかった。また、因子分析(因子抽出法:最尤法、回転法:バリマックス法)で抽出された因子「1)天体の学習」「2)授業への態度」「3)理科への態度」を高める^[4]ことがわかった。

授業の観察者がビデオで撮影された生徒の行動記録を視聴し、生徒の行動を表4に示す7つのカテゴリに分類した。タブレットPC(TPC)を活用した学習者の行動カテゴリ(TPC学習行動カテゴリ)は、対象によって個人行動、対仲間行動、対教師行動に分けられた^[5]。

表4 TPC学習行動カテゴリ

対象	記号	具体的内容
個人行動	A	: タブレットPC操作
	R	: ノートを書く
	S	: 資料を見る
	T	: A, R, S 以外の行動
対仲間行動	M	: 相談している
	N	: のぞき込む(TPC, ノート)
対教師行動	Q	: 先生に質問
	F	: その他

フューチャースクール推進事業の報告では、タブレットPCの画面を回して見せ合うことで話し合いに効果を発揮する^[6]といている。筆者らが実施した一人1台のタブレットPCを活用した中学校理科の実証授業においても1時間の授業で起こる「N: のぞき込む」の平均は、第1時: A群(TPC有)1032s/人、B群

(TPC無)379s/人、第2時: A群(TPC無)541s/人、B群(TPC有)1179s/人と、多くなっていた。のぞき込むとき、同時に起こっていることが隣の生徒との会話であった。タブレットPCをのぞき込まない「M: 相談している」の時間に有意な差はなかった。タブレットPC画面が隣の生徒からのぞきやすいことや画面を使って説明したり質問したりし易いことから、自然に生徒同士の相談が始まり、タブレットPCを活用することで生徒が探究的に活動する時間が長くなることがわかった。

第1回実証授業において明らかにできなかった課題として、①タブレットPCの活用が思考力に及ぼす影響、②意識調査から抽出された因子の適切さ、③TPC学習行動カテゴリに示される行動を引き起こす学習者の動機の調査があげられた。

(2) 第2回実証授業

第1回実証授業の課題を解決するため、①タブレットPCの活用が思考力に及ぼす影響を論述問題で調べる、②意識調査の質問項目を精選して調査し因子を抽出し比較する、③行動と発話の記録をとって動機を調べることにした。また、第1回実証授業で得られた中学校での知見が小学校においてもあてはまるのかを調べることにした。

タブレットPCの活用が思考力に及ぼす影響を調べるため実施した論述問題では、表5に示すように、5年生では台風の進路を正確に記述できる児童はタブレットPCありの群が有意に高くなった。6年生では光合成の実験方法を正確に記述できる児童はタブレットPCありの群が有意に高くなった。5年生の観察実験方法と6年生の実験観察の考察では有意差はなかつ

表5 論述問題

問題		正答	タブレットPC なし	タブレットPC あり	t p<
5年 24人	問2 方法		6人 25.0%	9人 37.5%	.083 n.s.
	問3 考察		10人 41.7%	20人 83.3%	.000 <.01
6年 47人	問2 方法		15人 31.9%	27人 57.4%	.004 <.01
	問3 考察		27人 57.4%	33人 70.2%	.183 n.s.

た。これは5年生では、隣の児童が操作しているタブレットPC画面をのぞき込んで見つけた事実や考えたことについて話し合う行動が増えたことで、互いの考えを確かめることができ、より正確な考察が記述できたからだと考えられる。また、観察実験方法は第1次に教師が提示したため、方法についての話し合いが行われず、「透明シートに写す」などと詳しい観察実験方法を省略して書いた児童が多く、差が出なかったためと思われる。6年生では、タブレットPCのカメラ機能を使ってヨウ素デンプン反応の結果を撮影したため、日光を当てた部分と当てなかった部分を比較する対照実験の意味や観察実験方法について自然に話し合いが行われたため有意差があったと思われた。実験観察の考察で有意差がなかったのは、観察実験方法の欄に対照実験の結果を書いてしまい考察欄に書くことを省略してしまった児童がいたためと思われる。

意識調査のt検定の結果で「タブレットPCあり」が有意に高かった項目は、5年生では「2 実験方法は、わかりましたか」「4 観察や実験からわかったことや考えたことを、わかりやすく伝えることができましたか」「9 進んで学習に参加できましたか」「10 授業に集中して取り組むことができましたか」であった。6年生では「4 観察や実験からわかったことや考えたことを、わかりやすく伝えることができましたか」「11 理科が好きですか」であった。5年生と6年生に共通している項目は「4 観察や実験からわかったことや考えたことをわかりやすく伝えることができましたか」であった⁷⁾。5年生はタブレットPCでネット上の複数の台風のデータを利用しており、6年生は児童が持ってきた葉のヨウ素デンプン反応をタブレットPCで記録している。どちらの学年も児童によって見つけた事実が異なっており、このことがタブレットPCをのぞき込んで質問したり説明したりすることなどの「わかりやすく伝えることができた」という意識につながっていると考えられる。

タブレットPCありの群では、相関の高い項目(1%水準、両側)として「自分にあった方法やスピードで進めることができた」「進んで学習に参加できた」「授業

に集中して取り組むことができた」が取り出された。自分にあった方法やスピードで進めることができたことが、進んで学習に参加できたり、授業に集中して取り組むことができたりしたという意識につながっていることが示唆された。

小学校理科の意識調査の因子分析からは、中学校理科の意識調査で取り出された「2)授業への態度」「3)理科への態度」といった因子は取り出すことができなかった。

5年生の行動を記録したビデオを実証授業の観察者が分析した。観察実験時間は、タブレットPCなしでは16分21秒、タブレットPCありでは20分13秒である。観察実験時間が異なるため60秒あたりのTPC学習行動時間を求めた。抽出児のTPC学習行動の時間を表6に、平均を図1に示す。

表6 60秒あたりのTPC学習行動

児童	TPC	60秒あたりのTPC学習行動(秒)							
		A	R	S	T	M	N	Q	F
ア)	なし	0.00	33.13	15.00	4.04	3.07	3.07	0.78	0.91
	あり	4.02	19.22	7.02	12.20	1.98	14.24	0.51	0.81
イ)	なし	0.00	36.78	3.46	15.33	1.17	0.20	0.98	2.09
	あり	4.68	23.03	4.58	11.03	4.37	9.76	1.42	1.12
ウ)	なし	0.00	39.59	7.57	3.13	3.46	4.70	0.00	1.57
	あり	7.02	30.61	1.68	6.56	2.19	6.76	1.17	4.02
エ)	なし	0.00	33.78	6.78	10.17	3.20	4.04	0.00	2.02
	あり	6.41	16.27	2.85	8.75	6.46	13.07	1.78	4.42
オ)	なし	0.00	18.85	26.80	4.57	5.28	3.13	0.00	1.37
	あり	3.15	13.47	13.88	7.88	7.88	8.03	0.97	4.73
カ)	なし	0.00	28.83	15.91	4.43	5.61	3.91	0.07	1.24
	あり	2.69	13.02	8.90	9.25	10.47	10.42	0.00	5.24
キ)	なし	0.00	19.83	21.20	9.52	1.89	1.76	0.39	5.41
	あり	2.39	12.31	11.34	19.47	3.61	9.76	0.00	1.12

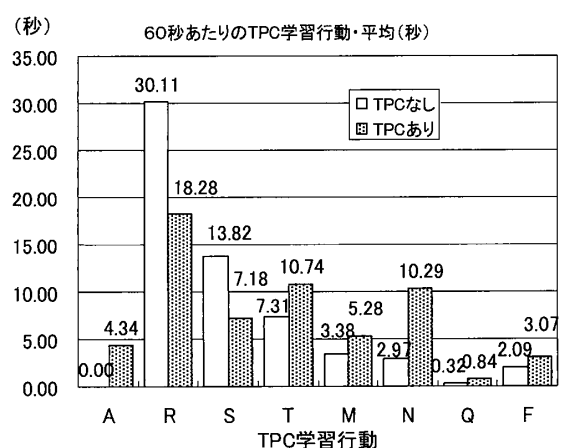


図1 60秒あたりのTPC学習行動の平均

タブレットPCありの授業では、R:ノートを書く時間、S:資料を見る時間が減って、A:タブレットを操作する時間、隣の児童のタブレットPCをN:のぞき込む

小中学校におけるタブレットPCの学習者の行動に与える影響

時間、M:相談している時間が増えていた。

TPC学習行動カテゴリに示される行動を引き起こす学習者の動機を調べるため児童の発話を記録し、分析した。児童の発話は文章として意味をなすものだけでなく、タブレットPC画面や資料などを指し示しながら擬音語や擬態語、指示語、ジェスチャーなどを交えて行われていた。児童間のコミュニケーションがジェスチャーなどを交えて行なわれているため、授業観察者がビデオ画像と音声記録を組み合わせ発話を分類した。分類の結果、取り出されたのは、a:手順(観察実験手順に係る発話)、b:作業(観察実験操作に係る発話)、c:事実(観察実験から見つけた事実に係る発話)、d:疑問(観察実験から生まれた疑問に係る発話)、e:考察(得られた結果から課題解決を図る考察に係る会話)、f:助言(操作や手順のアドバイスに係る会話)の6つの発話内容カテゴリである。

1班の60秒あたりの発話内容を表7に示す。タブレットPCありの授業では、タブレットPCなしの授業に比べて、e:考察の時

表7 1班の発話内容(秒)

	発話内容	
	TPCなし	TPCあり
a:手順	12.4	13.7
b:作業	19.4	2.7
c:事実	12.0	15.1
d:疑問	0.0	2.3
e:考察	7.6	18.0
f:助言	1.6	0.4

間が増え、b:作業の時間が減っている。タブレットPCで気象衛星画像を選択するため児童によって調べる台風が異なり、見つけた事実を比較したり質問したり互いの考えたこと交流したりする時間が多くなることが分かった。

これらのことから、タブレットPCの活用が考察の時間を増やし、学び合いが行われるため、論述問題の正答率から推定される思考力を高めているものと思われる。児童によってはタブレットPCの活用が必ずしも話し合いや考察の時間を増やしているとは限らないことが明らかになった。

(3) 第3回実証授業

これまでの実証授業により、児童によってはタブレットPCの活用が必ずしも話し合いや考察の時間を

増やしているとは限らないことが示されたので、タブレットPC活用のコースを選択できる授業を実施することにした。授業は課題解決の場面で、グラフ、表、式をワークシートに書いて個人追求するコースと、タブレットPCでシミュレーションソフトを用いてグラフと表を繰り返し生成して解き方を考えるコースから選択させた。タブレットPCはオープンスペースに設置して隣の生徒との相談を可能な環境にした。ビデオカメラとマイクを使って教室と廊下の映像と発話を記録した。タブレットPCを活用するコースを選択した生徒(45人)と、一度も使わなかった生徒(98人)の意識調査の結果を表8に示す。

表8 選択した生徒としなかった生徒の意識の比較

設問	平均値		t検定
	TPCなし	TPC選択	
(1) 楽しく学習することができましたか	3.35	3.44	n.s.
(2) 進んで参加することができましたか	3.38	3.40	n.s.
(3) 仲間と協力して参加することができましたか	3.58	3.58	n.s.
(4) 今日の学習は満足できましたか	3.43	3.42	n.s.
(5) 授業に集中して取り組むことができましたか	3.55	3.56	n.s.
(6) 学習したことをもっと調べてみたいと思いますか	3.00	3.00	n.s.
(7) 他の考えと比べて、同じ点や違う点を見つけることができましたか	3.26	3.20	n.s.
(8)じっくりと考えて、自分の考えを深めることができましたか	3.33	3.34	n.s.
(9) 解き方を工夫することができましたか	3.09	2.91	n.s.
(10) 問題の解き方について、順序立てて考えることができましたか	3.22	3.04	n.s.
(11) 考えたことを、わかりやすく伝えることができましたか	3.04	2.91	n.s.
(12) わかったことや考えたことを、ノートなどにわかりやすくまとめることができましたか	3.32	3.40	n.s.
(13) 学習した内容を覚えることができましたか	3.35	3.18	n.s.
(14) 学習した内容を仲間や先生に正しく説明できると思いますか	3.13	2.87	n.s.
(15) 自分にあった方法やスピードで	3.24	3.12	n.s.

進めることができたと思いますか			
(16)学んだ内容はこれからの学習に役立つと思いますか	3.30	3.38	n.s.
(17)あなたは数学が好きですか	2.90	2.73	n.s.

4:大変 3:少し 2:あまり 1:まったく の4件法

タブレットPCを選択した生徒と選択しなかった生徒の意識調査に有意な差は認められなかった。また、タブレットPCを選択した生徒の感想には、「タブレットで簡単に分かるし、グラフが正確になっているから分かりやすかった」「タブレットを使ってグラフがどんな感じかイメージし、表がわかりやすかった」など、グラフの理解に有効であるとの記述がみられた。ビデオ記録から、タブレットPCを活用したほぼ全ての生徒は、シミュレーションを繰り返してグラフや表を繰り返し表示したり隣の生徒のタブレットPCをのぞき込んで相談したりしていたことがわかった。

タブレットPCを選択しなかった生徒は上位・中位の生徒がほとんどで、タブレットPCを使わなくても課題解決ができ、意識調査の平均値が高い。タブレットPCを選択した生徒は数学の成績が下位の生徒がほとんどだが、タブレットPCを活用することで二次関数のグラフを理解することができ、全員が課題を解決することができた。その結果、意識調査の平均値も高くなり、タブレットPC選択の有無による有意な差がみられないものと思われた。

4. おわりに

筆者らは、タブレットPCによる学習者の行動と学び合いや思考力等との関係を小中学校における実証授業から探ってきた。実証授業では、学習者の行動の記録から小中学校のいずれの授業でもタブレットPCを活用すると、タブレットPC画面をのぞき込んだり、タブレットPCを介して相談したりする時間が増えていた。また、発話の記録からタブレットPCを活用すると考察の時間が増えていた。タブレットPCを活用すると学び合いの時間が増えて知識理解が深まるだけでなく、思考力を高めることが示唆された。さらに、

意識調査から、学習者は自分にあった方法やスピードで進めることができ、進んで学習に参加できたり授業に集中して取り組むことができたりすると感じていることが示唆された。これらのことから小中学校の一斉学習においてはタブレットPCの活用が学習者の行動に影響を与えることが分かってきた。しかし、タブレットPCの活用が学習に影響を及ぼさない学習者もあり、タブレットPCを必要とする学習者が活用した場合の影響についての分析を進めている。今後、行動と発話記録から分析を進める予定である。

<参考文献>

- [1] 総務省(2011) 教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面に関するガイドライン(手引書) 2011 ～フューチャースクール推進事業をふまえて～, http://www.soumu.go.jp/main_content/000110108.pdf
- [2] 堀田龍也(2011)「教育の情報化ビジョン」に見るこれからの教室のICT環境, 日本教育情報学会第27回年会論文集, pp.14-15
- [3] 下田淳ほか(2012) 中学校理科授業におけるタブレットPC活用場面の効果分析, 日本教育情報学会第28回年会論文集, pp.256-257
- [4] 横山隆光ほか(2012) タブレットPCを活用した中学校理科授業における評価手法の検討, 日本教育情報学会第28回年会論文集, pp.258-259
- [5] 加藤直樹ほか(2012) 中学校におけるタブレットPC活用に関する実践研究の検討, 日本教育情報学会第28回年会論文集, pp.254-255
- [6] 堀達司(2011) 情報通信技術で学びは変わるのだろうか, 日本教育情報学会第27回年会論文集, pp.18-19
- [7] 横山隆光ほか(2012) 小学校理科におけるタブレットPCの学習に及ぼす影響, 日本教育工学会研究報告集 JSET12-5, pp.147-154